

מטלה 4

תאריך פרסום: 26.05.2024

תאריך הגשה: 02.06.2024

דגשים:

- אין לשנות חתימה של מתודות או קוד קיים בשום צורה.
- אתם רשאים להוסיף מתודות עזר.
- כאשר מוסיפים ערך חדש למערך, עליכם להוסיף אותו במקום הפנוי הראשון.
- מתודות של אובייקט שאותחל עם בנאי דיפולטיבי לא תיקראנה למעט getters.
- זכרו שציון וממוצע לא יכולים להיות שליליים או גדולים מ-100.
- אין לשנות את ה-getter שמחזיר את המערך.
- אין להשתמש ב-protected.

אנו מעוניינים להרחיב את המערכת שכתבנו בעבודה 3 ולהוסיף פונקציונליות חדשה עם עוד סוגי סטודנטים. על כן נפרט מה ההתנהגות החדשה בכל מחלקה בנוסף למחלקות החדשות.

מחלקת CourseReport

למחלקה זו נוסיף שתי מתודות: equals ו-toString.

- equals() תבדוק האם כל ערכי הדוח שווים לאלו של דוח אחר.
- toString() תדפיס את הדוח לפי הפורמט הבא: "[<name>, <points>, <grade>]". למשל, הדוח CourseReport("AP", 2, 93) יודפס כ-[AP, 2, 93].

מחלקת Student

למחלקה זו נוסיף שתי מתודות: equals ו-toString.

- equals() תבדוק האם השם ותעודת הזהות של הסטודנטים שווים, והאם יש להם את אותם דוחות קורסים.
- toString() להחזיר את ערכי הסטודנט כמחרוזת. נסביר כיצד הדבר מתבצע לפי דוגמה. להלן הסטודנט Chris P. Bacon ותעודת הזהות שלו 2.
 - כאשר יש לו 0 דוחות קורסים, הוא יודפס כך:
Chris P. Bacon: 2 []
 - כאשר יש לו דוח קורס יחיד, הוא יודפס כך:
Chris P. Bacon: 2 [[IOOP, 1, 90.0]]
 - כאשר יש לו 2 דוחות קורסים, הוא יודפס כך:
Chris P. Bacon: 2 [[IOOP, 1, 90.0], [AP, 2, 93.0]]

מחלקת GradStudent

מחלקה זו מהווה את הרישום על סטודנט לתואר מתקדם במוסד, כולל ציוניו. מחלקה זו יורשת ממחלקת Student. עבור סטודנט זה חישוב הממוצע מתבצע בצורה קצת שונה. אם הסטודנט לקח 10 או יותר נק"זים (לפי דוחות הקורס שרשומים אצלו), הוא זכאי לבונוס של bonus נקודות לממוצע. עם זאת, אם הוא לקח פחות מ-10 נק"ז, הבונוס יורד מהממוצע במקום להתווסף.

השדה bonus מאותחל להיות 0 ויש לו getter ו-setter, והוא מתקבל בבנאי. שימו לב שעל bonus תמיד להיות לא-שלילי.

מחלקת BonusStudent

מחלקה זו מהווה את הרישום על סטודנט שמקבל בונוס במוסד, כולל ציוניו. מחלקה זו יורשת ממחלקת Student. עבור הממוצע של סטודנט זה מוסיפים את כמות הנק"זים (points) חלקי 10 בחילוק שלמים, כפול שדה חדש שנקרא mult. בתור נוסחה, הדבר נראה כך: $avg + \left\lfloor \frac{points}{10} \right\rfloor \cdot mult$

למשל, לסטודנטית קורס אחד ששווה 25 נק"ז עם ציון 90. שדה ה-mult שלה הוגדר להיות 3, ועל כן הממוצע החדש שלה הוא 96. ושוב בנוסחה: $90 + \left\lfloor \frac{25}{10} \right\rfloor \cdot 3 = 90 + 2 \cdot 3 = 96$

השדה mult מאותחל להיות 1 ויש לו getter ו-setter, והוא מתקבל בבנאי. שימו לב שעל mult תמיד להיות חיובי.

לאורך כתיבת הקוד, עליכם לחשוב היכן לממש את המתודות, ומה נכון לחשוף רק למחלקה, ליורשים, או ל"עולם החיצוני".

בנוסף, בניגוד לעבודה 3, בכל מקום שבו ניתן לקבל null כפרמטר למתודה, ייתכן שנקבל null. מכיוון ש-null זה ערך כלום, לא נרצה להתייחס אליו בבנאי העתקה או ב-setter. עם זאת, נקבלו בבנאי שמקבל ערכים.